浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

天线理论与设计
实验报告

实验名称	HFSS 半波偶极子天线设计
实验地点	玉泉教 4-302
姓　名	郑智瑄
学　号	3230103913
实验日期	October 30, 2025
指导老师	王浩刚

Contents

1 实验原理 **1**

1.1 镜像理论 (Image Theory) 1

1.2 四分之一波长谐振原理 1

1.3 有限地平面的影响 2

2 实验任务 **2**

3 仿真步骤 **3**

3.1 新建设计工程 3

3.2 添加设计变量 3

3.3 天线模型建立 4

3.3.1 创建 GND 矩形面 4

3.3.2 生成单极子天线 5

3.3.3 设置端口激励 5

3.3.4 设置辐射边界条件 7

3.4 求解设置 8

3.5 设计检查及运行 10

4 仿真结果与分析 **10**

4.1 输入阻抗 10

4.2 电压驻波比 12

4.3 辐射特性 13

4.3.1 定义辐射表面 13

4.3.2 xz 面增益方向图 (E 面) 13

4.3.3 xy 面增益方向图 (H 面) 15

4.3.4 三维辐射方向图 16

5 实验总结与心得体会 **17**

5.1 实验总结 17

5.2 心得体会 17

1、实验原理

本次实验旨在通过 Ansys HFSS 软件仿真架设在有限尺寸方形地平面上的单极天线（Monopole Antenna），分析其输入阻抗（Z_{in}）、电压驻波比（VSWR）及三维辐射方向图。实验核心原理基于镜像理论、四分之一波长谐振以及有限地平面效应。

1.1 镜像理论 (Image Theory)

镜像理论是分析置于理想电导体（PEC）平面上天线的基本方法。长度为 L 的垂直单极天线（图 a）在 PEC 平面上方产生的电磁场，与总长度为 $2L$ 的中心馈电偶极天线（图 b）在上半空间产生的电磁场完全相同。

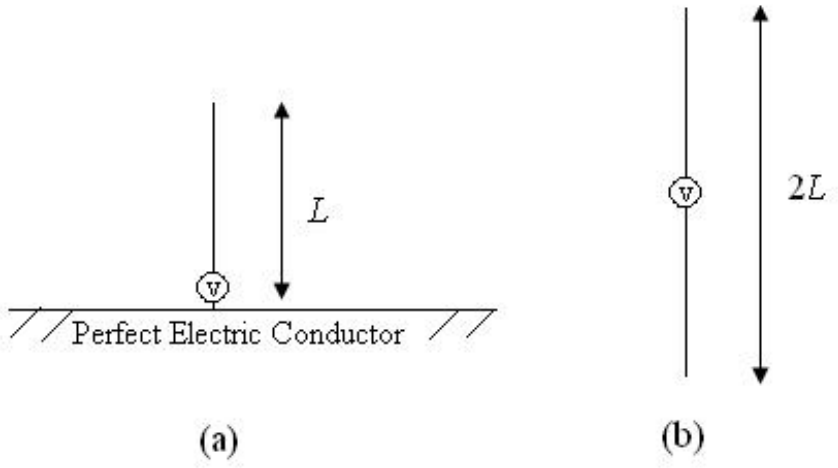


Figure 1: 镜像理论示意图

根据镜像理论，单极天线具有以下特性：

- 辐射空间：仅在 PEC 平面上方的半空间内辐射能量。
- 输入阻抗：单极天线的输入阻抗为等效偶极天线的一半，即

$$Z_{\text{monopole}} = \frac{1}{2} Z_{\text{dipole}} \tag{1}$$

- 方向性：辐射能量集中在半空间，方向性系数是等效偶极天线的两倍。

1.2 四分之一波长谐振原理

在 $f = 300$ MHz 时，自由空间波长为：

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{300 \times 10^6 \text{ Hz}} = 1 \text{ 米} \tag{2}$$

四分之一波长单极天线（$L = \lambda/4 = 0.25$ m）等效于半波偶极天线（$2L = \lambda/2$）。理想半波偶极天线谐振阻抗约为 73Ω，因此理想四分之一波长单极天线的输入阻抗应为：

$$Z_{in} \approx \frac{1}{2} \times 73\Omega \approx 36.5\Omega \tag{3}$$

其辐射方向图在水平面呈全向辐射，在垂直面上最大辐射方向沿地平面（仰角 0°），天顶方向（仰角 90°）辐射为零。

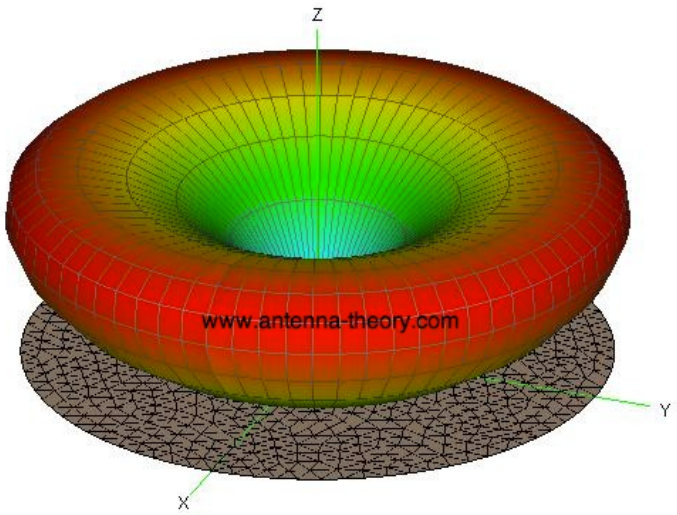


Figure 2: 四分之一波长单极天线经典辐射方向图

1.3 有限地平面的影响

镜像理论基于无限大地平面假设。实际中，有限地平面会引入边缘衍射（**Edge Diffraction**）效应，使特性偏离理论值：

- 改变输入阻抗： Z_{in} 将偏离理论值 36.5Ω。
- 改变辐射方向图：在地平面下方产生后瓣，主瓣最大辐射方向可能向上抬起。

2、实验任务

使用 HFSS 软件模拟一个单极天线，具体要求如下：

1. 单极天线的长度设置为 0.25 米；
2. PEC 接地板是一个 1 米乘 1 米的正方形；
3. 单极天线需要竖立在接地板的中心上方；
4. 模拟的频率范围是 200MHz 至 400MHz。

3、仿真步骤

3.1 新建设计工程

1. 运行 **Ansys Electronics Desktop Student** 并新建 HFSS 工程，重命名为 monopole；
2. 设置求解类型：在菜单栏中选择 **HFSS**-**Solution Type**，在弹出窗口中选择 **Modal**，完成设置。

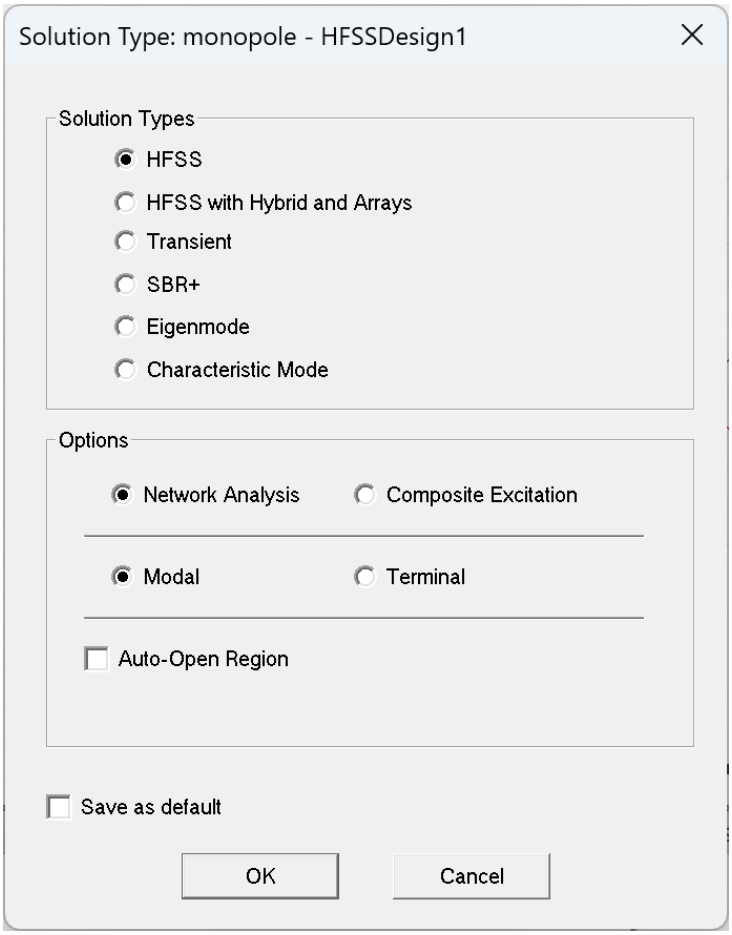


Figure 3: Solution Type 设置

3.2 添加设计变量

在主菜单栏中选择 **HFSS**-**Design Properties**，打开设计属性对话框，单击 **Add** 按钮，打开 **Add Property** 对话框，依次定义变量。

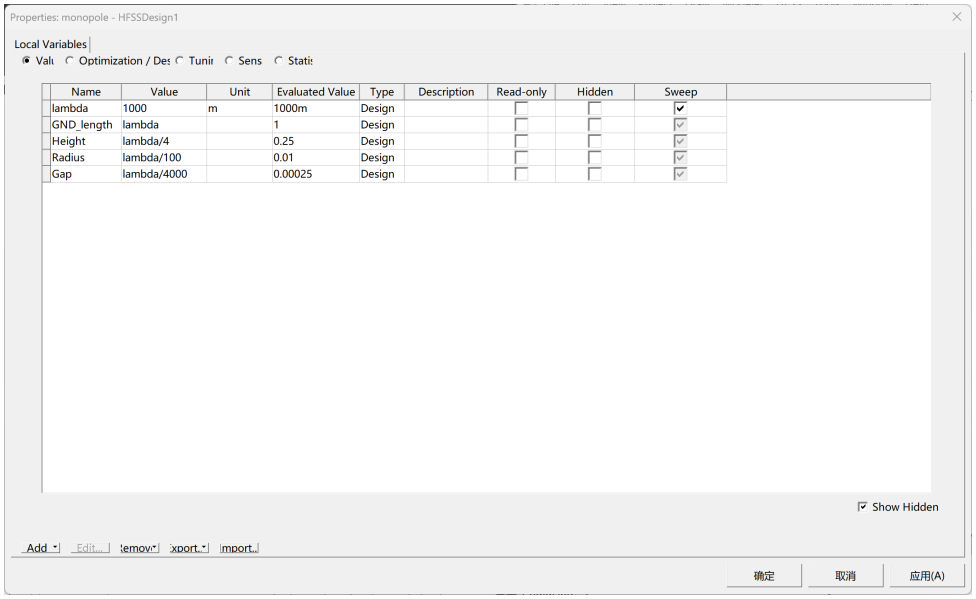


Figure 4: 添加设计变量

3.3 天线模型建立

3.3.1 创建 GND 矩形面

1. 在主菜单栏中选择 **Draw**-**Rectangle** 创建矩形面，名称设置为 GND。

2. 双击操作历史树中的 **GND**-**CreateRectangle** 节点，打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡，在选项卡中设置矩形面的中心坐标和边长。

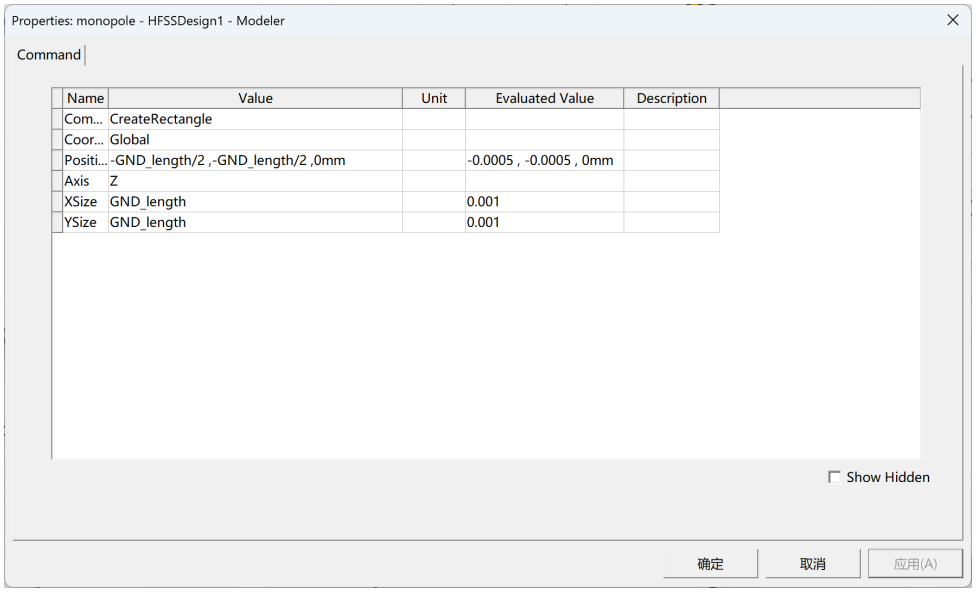


Figure 5: 创建 GND 矩形面属性

3.3.2 生成单极子天线

1. 在主菜单栏中选择 **Draw**-**Cylinder** 创建圆柱体，圆柱体名称设置为 monopole，材质为 *pec*。

2. 双击操作历史树下 **monopole**-**CreateCylinder** 节点，打开新建圆柱体属性对话框的 Command 选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。

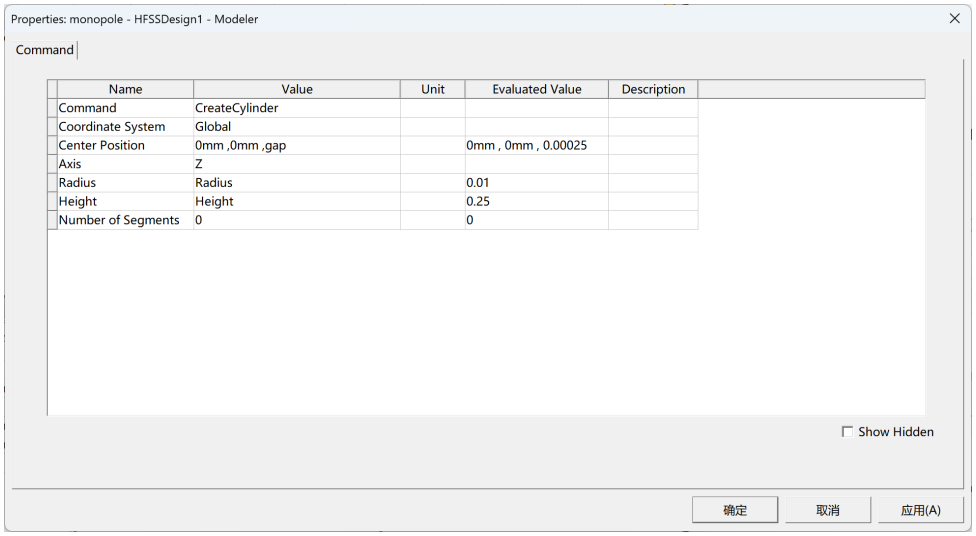


Figure 6: 设置单极天线尺寸参数

3.3.3 设置端口激励

1. 选中 **Sheets**-**GND**,在弹出的快捷菜单中选中 **Assign Boundary**-**Perfect E**，并将边界条件名设置为 GND。

2. 单击工具栏上的 xy 下拉菜单列表框，选择 yz 选项，把当前工作面设置为 yz 平面，然后从主菜单栏中选择 **draw**-**rectangle**，创建端口矩形；

3. 双击操作历史树中的 **sheets**-**Rectangle1** 节点，打开新建矩形面属性对话框，把矩形面的名称设置为 **Port**；

4. 双击操作历史树下 **Port**-**CreateRetangle** 节点，在选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小。

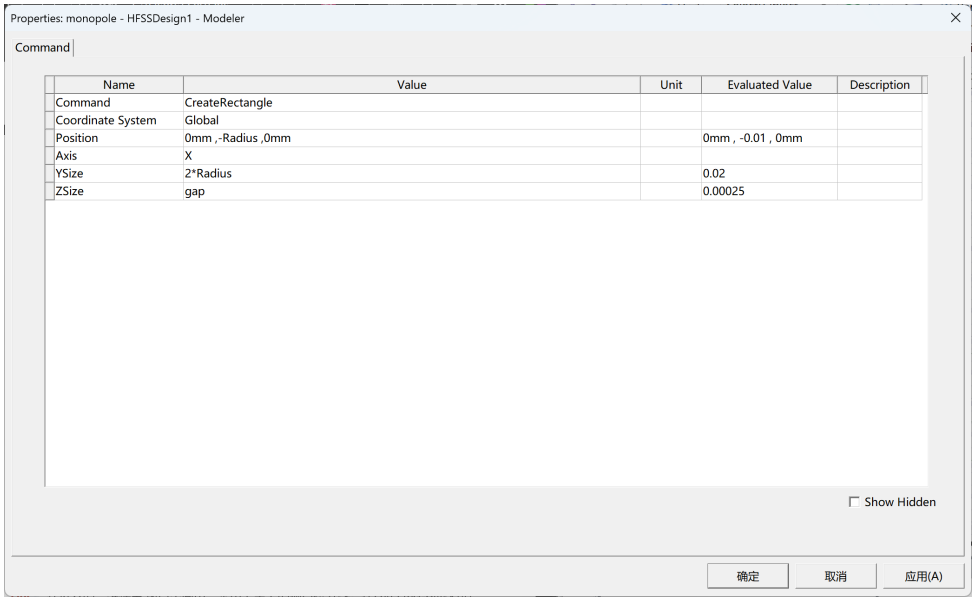


Figure 7: 设置端口矩形尺寸

5. 点击操作历史树的 **Sheets**-**Port**，在菜单中选中 **Assign Excitation**-**Port**-**Lumped Port**，在打开的集总参数设置对话框中，将 Full Port Impedance 设为 50Ω，单击下一页；在 Modes 对话框中单击 **Integration Line**-**None**，从下拉菜单中选择 **New Line**，在进入的三维模型窗口中画出一条由下至上的端口积分线，在 Port Processing 对话框中中选择 **Do Not Renormalize**，单击完成。

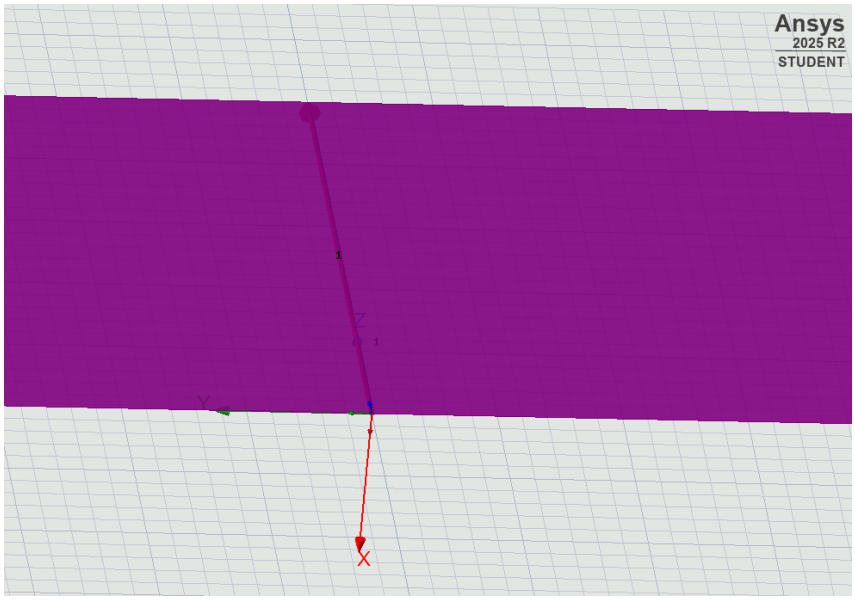


Figure 8: 端口激励设置完成

3.3.4 设置辐射边界条件

1. 在菜单栏中选择 **Create Region**，并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 **Absolute Offset**，Value 改为 lambda / 4。

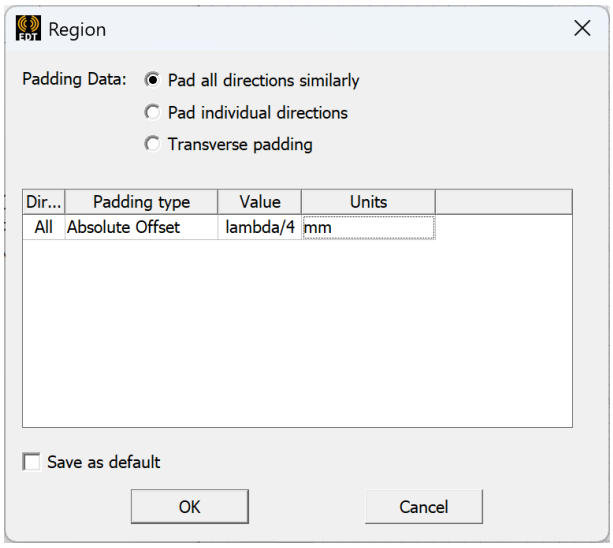


Figure 9: 创建辐射边界区域

2. 双击操作历史树下 Region，打开属性对话框，设置材质为 **air**，透明度为 0.8；

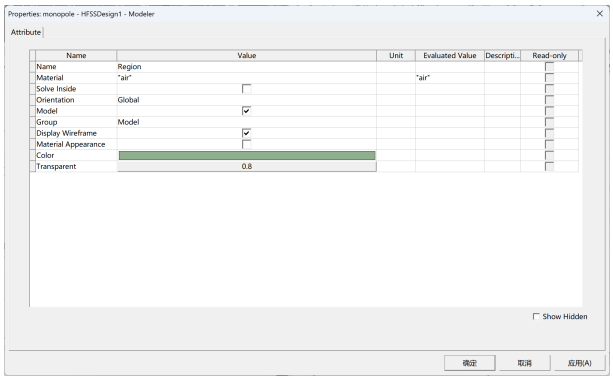


Figure 10: Region 设置

3. 在操作历史树下单击 **Region** 节点,在弹出的快捷菜单中选择 **Assign Boundary**-**Radiation**，打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将 Region 表面设置为辐射边界条件。

   至此，单极子天线模型建立完毕。

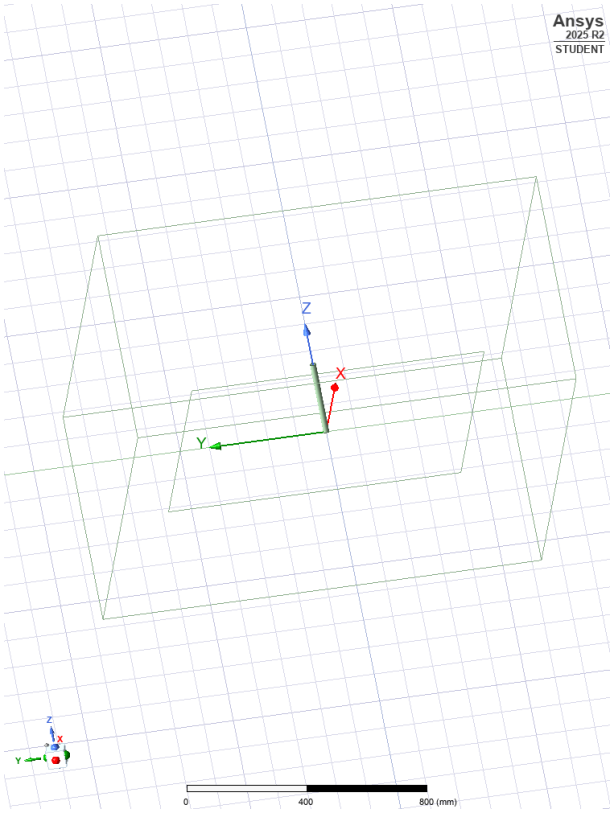


Figure 11: 完整的单极天线模型

3.4 求解设置

1. 求解频率和网格剖分设置：右键工程树下的 **Analysis**，弹出对话框中选中 **Add Solution Setup**，将求解频率设为 **300MHz**。自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 **0.02**。

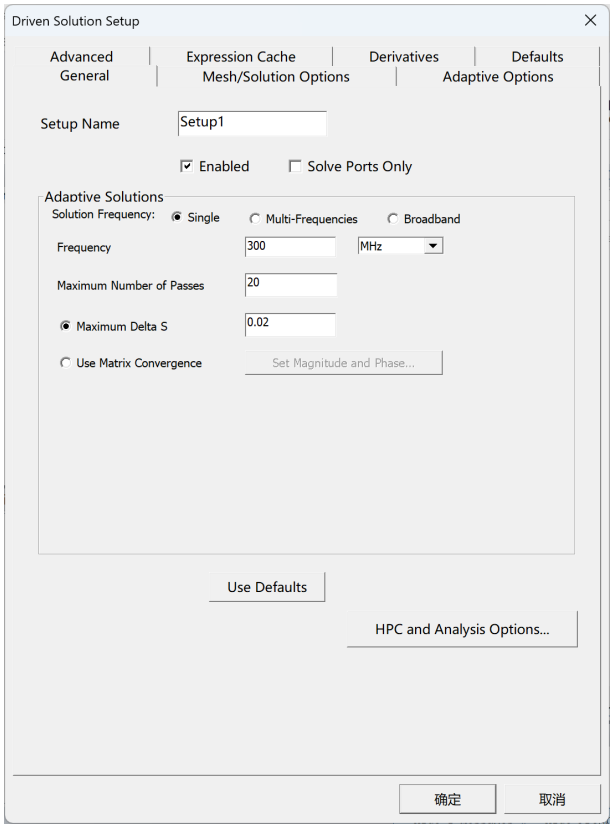


Figure 12: 求解设置

2. 扫频设置：展开工程树下的 **Analysis** 节点，右键单击求解设置项 **Setup1**，在弹出的对话框中选择 **Add Frequency Sweep**，扫频类型为快速扫频，扫频范围 $200MHz - 400MHz$，点数为 **200**。

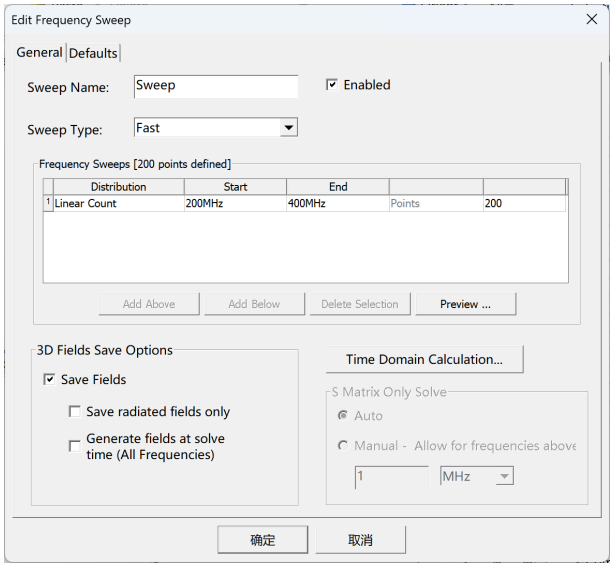


Figure 13: 频率扫描设置

3.5 设计检查及运行

1. 选择主菜单中 **HFSS**-**Validation Check**，得到如下对话框，表明设计正确。

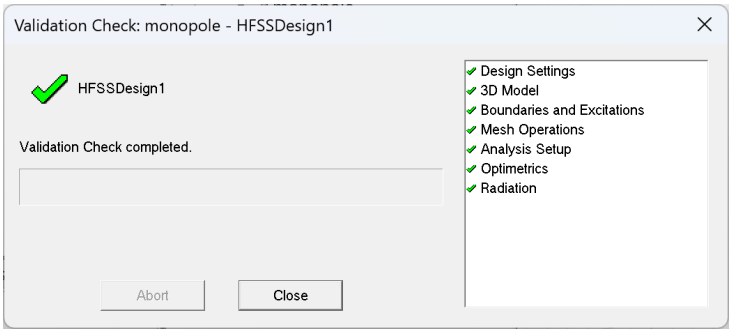


Figure 14: 验证检查结果

2. 右键单击工程树下的 **Analysis**-**Setup1**，在弹出菜单中选择 **Analyze**，运行分析。

4、仿真结果与分析

仿真分析完成后，在数据后处理部分能够给出天线的各项性能参数的仿真分析结果。

4.1 输入阻抗

右键单击工程树下的 **Results** 节点,在弹出的菜单中选择 **Create Model Solution Data Rep**
Rectangle Plot 命令，打开报告设置对话框。

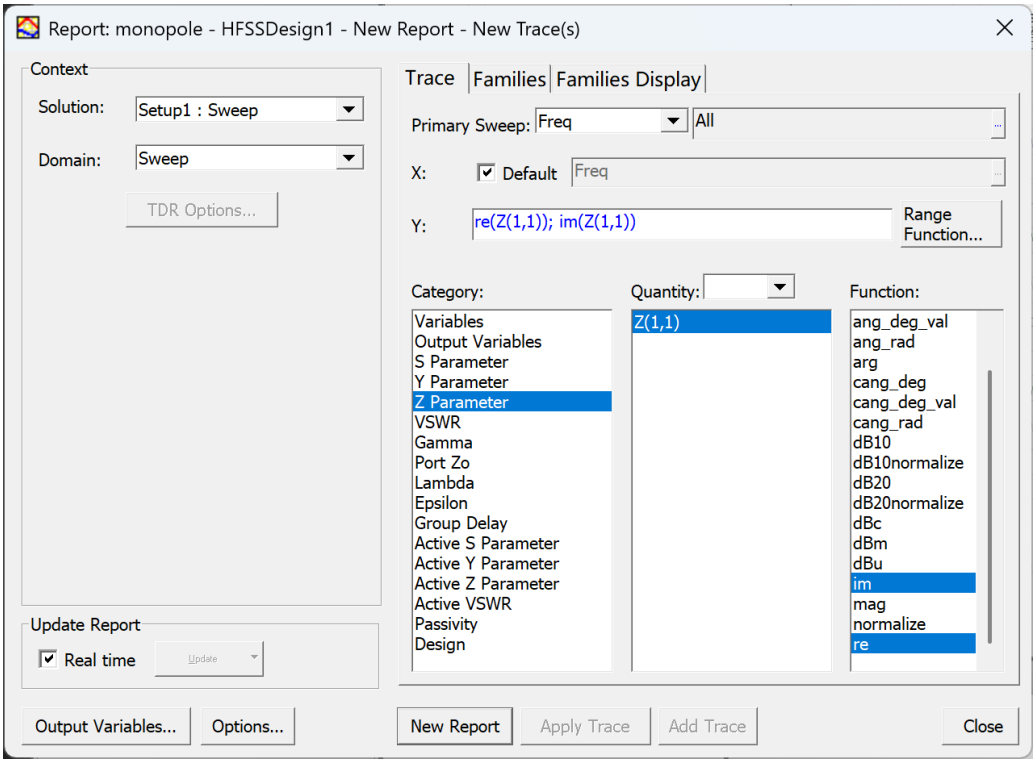


Figure 15: 输入阻抗报告设置

单击 **New Report** 按钮，此时可以生成天线输入阻抗分析结果。



Figure 16: 输入阻抗仿真结果

由仿真结果可知，当连接 50Ω 传输线时，单极子天线在 300MHz 左右的输入阻抗约为 $(20.282 - j29.298)\Omega$。、在整个频带内，电抗始终为负，呈容性特征；随频率增加，电阻分量先增大后减小，电抗的容性分量绝对值呈现先减小后增大再减小的变化趋势，与理论分析相符。

4.2 电压驻波比

右键单击工程树下的 **Results** 节点，在菜单中选择 **Create Model Solution Data Report** - **Rectangle Plot** 命令，打开报告设置对话框。

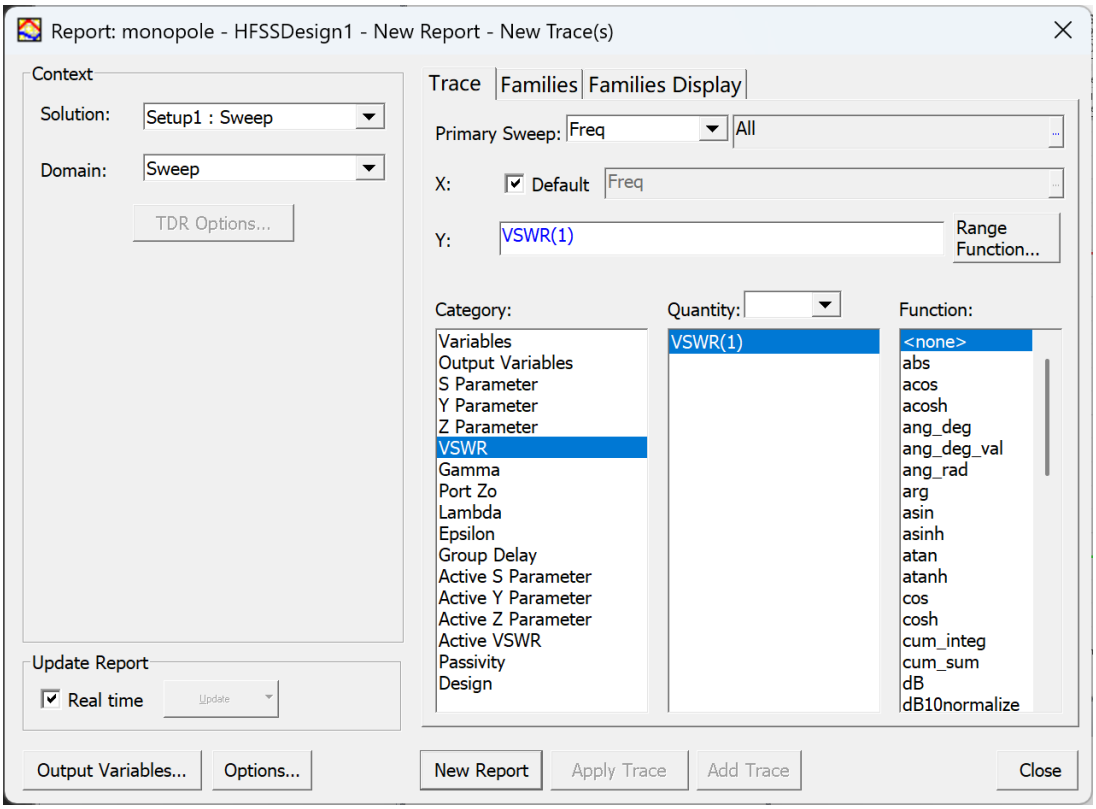


Figure 17: VSWR 报告设置

单击 **New Report**，得到天线的驻波比分析结果。

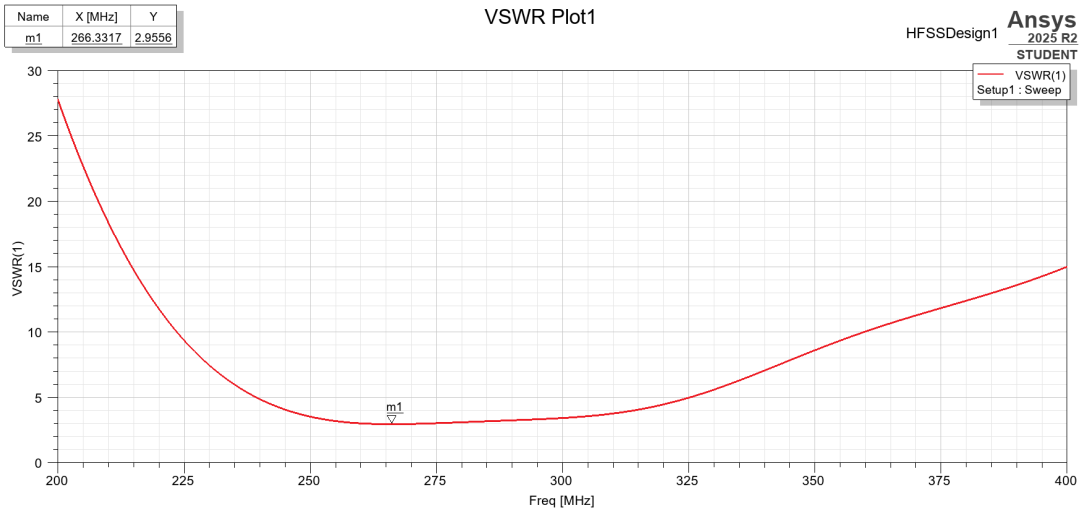


Figure 18: VSWR 仿真结果

结果分析：由仿真结果可知，当连接 50Ω 传输线时，单极子天线的电压驻波比 *VSWR* 在 266.3MHz 附近取得最小值，最小值约为 2.95，此时天线的反射相对较小，有较好的工作性能；在其余频段，天线的电压驻波比相对较大，能量的反射损耗较多，不利于天线的正常工作。

4.3 辐射特性

4.3.1 定义辐射表面

1. 定义辐射表面：右键单击工程树下的 **Radiation** 节点，在弹出的快捷菜单中选择 **Insert Far Field Setup**-**Infinite Sphere**,打开 **Far Radiation Sphere Setup**，依次完成以下设置。

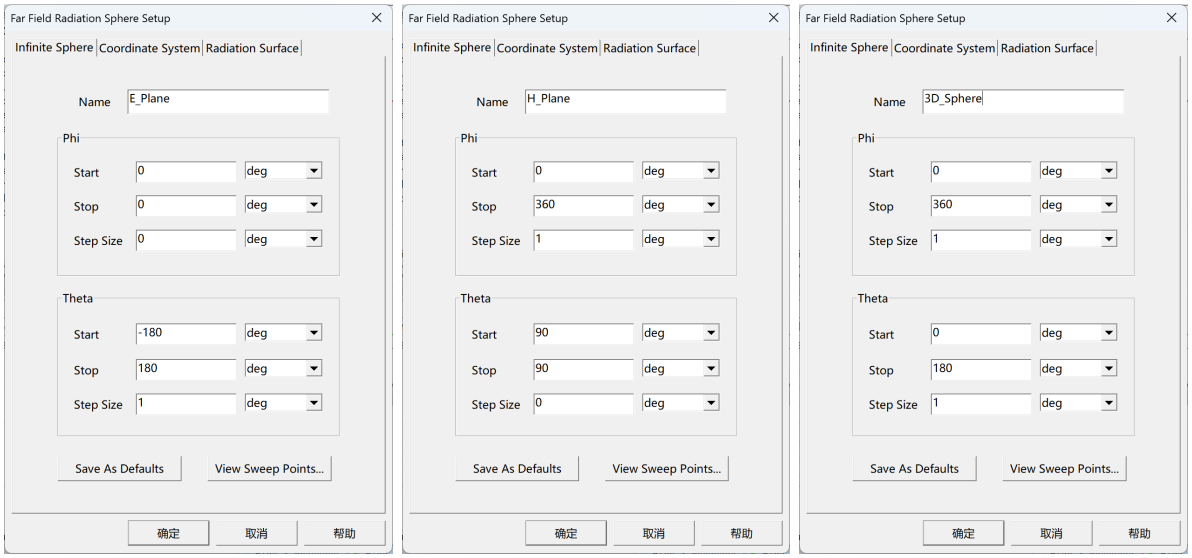


Figure 19: 远场辐射球面设置

4.3.2 xz 面增益方向图 (E 面)

1. 右键单击工程树下的 **Results** 节点,在弹出的菜单中选择 **Create Far Fields Report**-**Radiation Pattern** 命令，如下设置对话框。

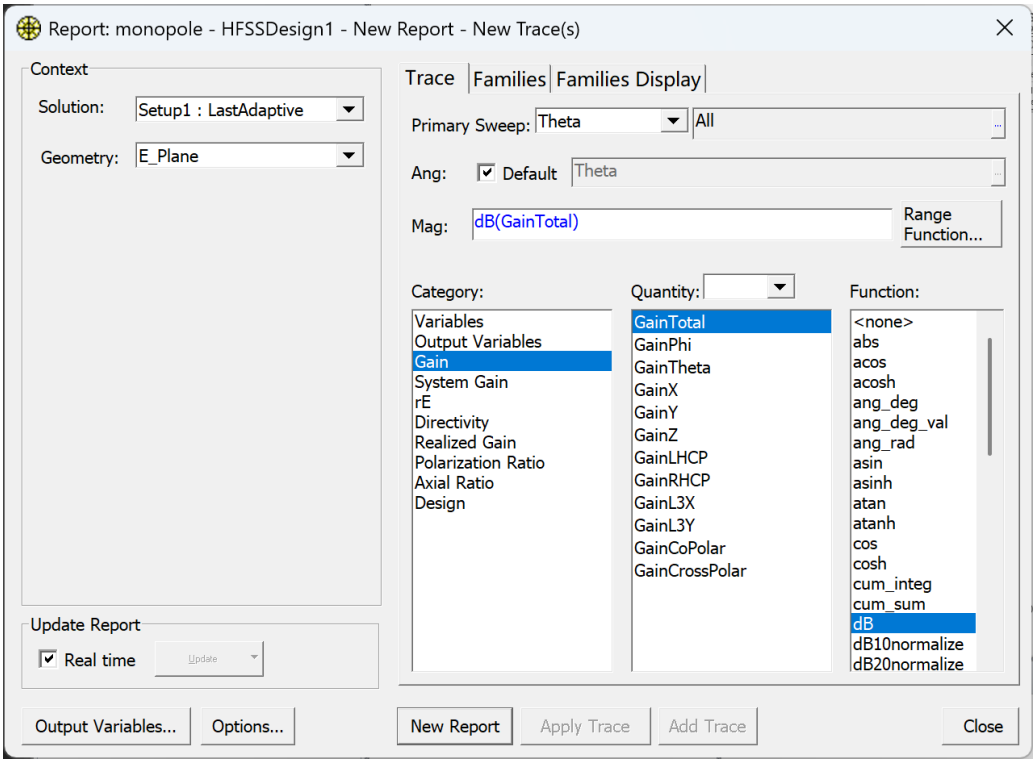


Figure 20: xz 面辐射方向图设置

点击 **New Report** 按钮，生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图。

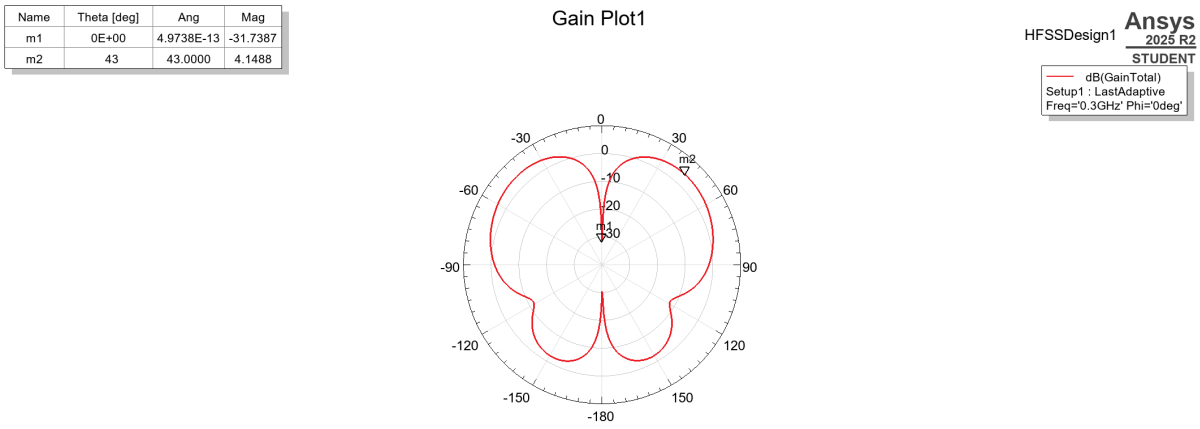


Figure 21: xz 面增益方向图

xz 面（E 面）的增益方向图显示，天线的主瓣最大辐射方向并不在理论上的地平面（$\theta = 90°$），而是被抬起到了 $\theta = 43°$ 的方向，此时增益最大，约为 4.15 dB。在天顶方向（$\theta = 0°$）存在一个明显的零点。此外，由于地平面尺寸有限，在下半空间（$\theta > 90°$）出现了明显的后瓣，这与 1.3 节中关于有限地平面效应的理论分析一致。

4.3.3 xy 面增益方向图 (H 面)

1. 右键单击工程树下的 **Results** 节点,在弹出的菜单中选择 **Create Far Fields Report**-**Radiation Pattern** 命令，如下设置对话框。

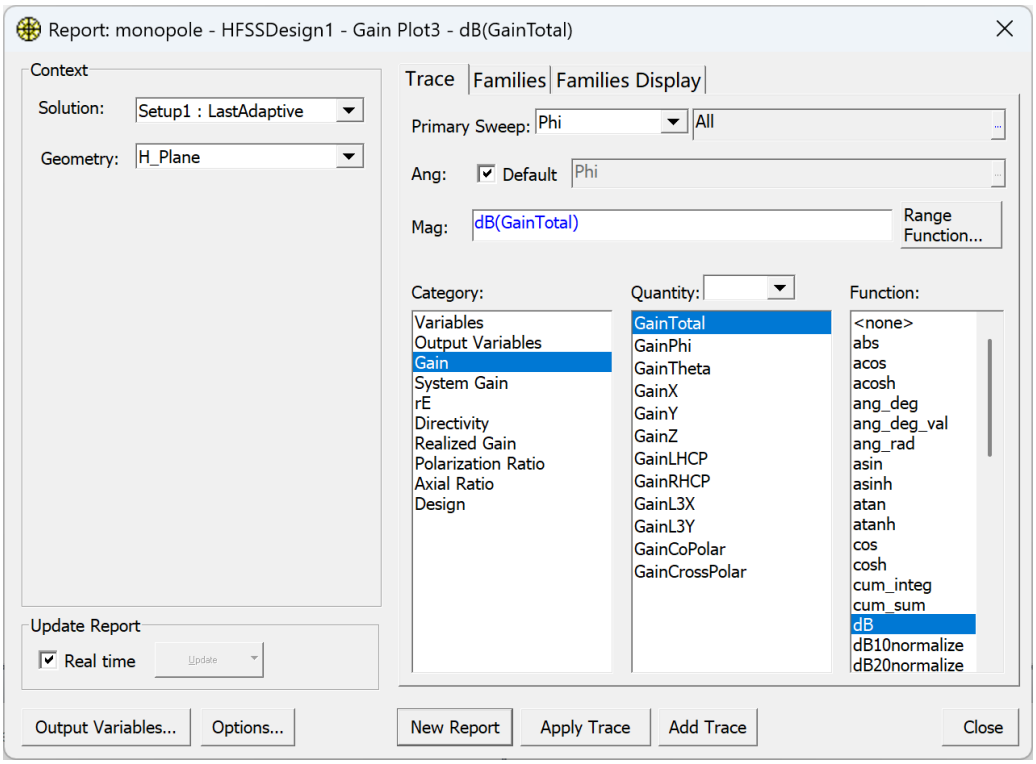


Figure 22: xy 面辐射方向图设置

点击 **New Report** 按钮，生成天线的 xy 面增益方向图。

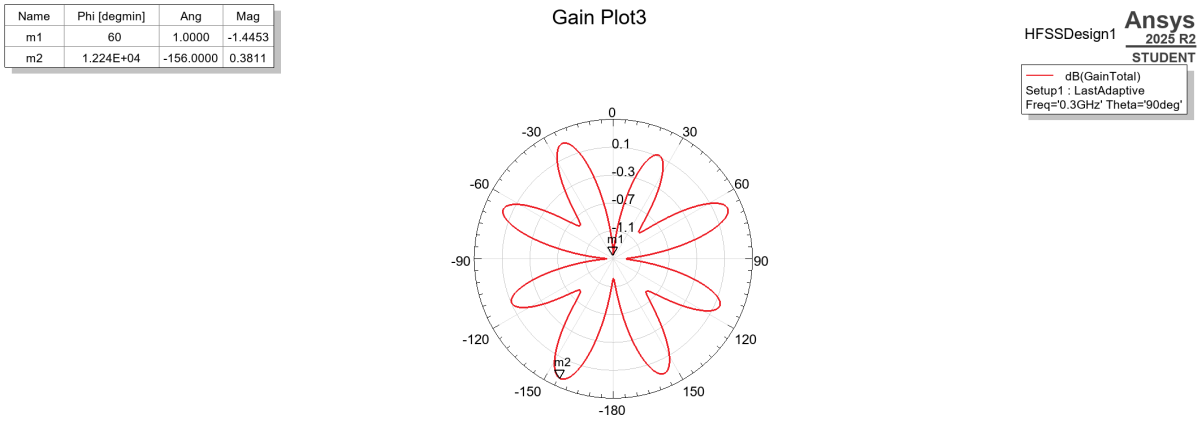


Figure 23: xy 面增益方向图

xy 面（H 面）的增益方向图是在 $\theta = 90°$ 的平面上绘制的。与理想单极子天线应呈现全向辐射的理论特性不同，仿真结果显示方向图具有明显的”涟漪”。辐射增益随

方位角 ϕ 的变化而波动，呈现出多个波瓣，而不是一个平滑的圆形。这是由 1m × 1m 的方形有限地平面边缘发生衍射所引起的。

4.3.4 三维辐射方向图

1. 右键单击工程树下的 **Results** 节点,在弹出的菜单中选择 **Create Far Fields Report**-**3D Polar Plot** 命令，如下设置对话框。

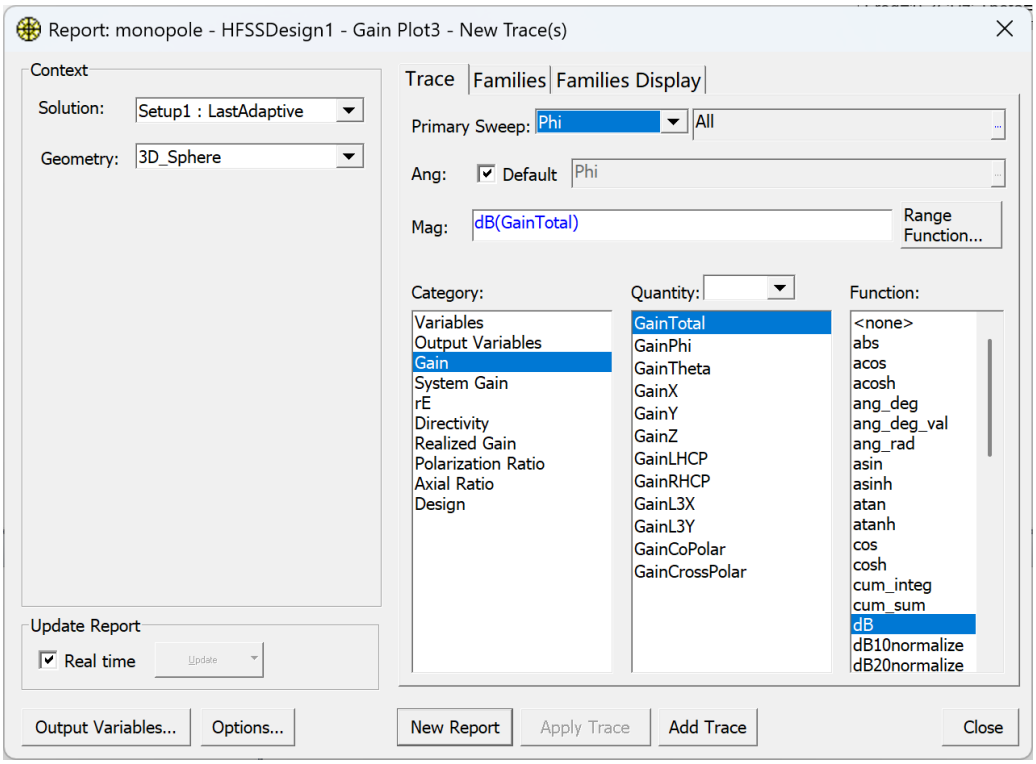


Figure 24: 三维极坐标图设置

点击 **New Report** 按钮，生成如下结果。

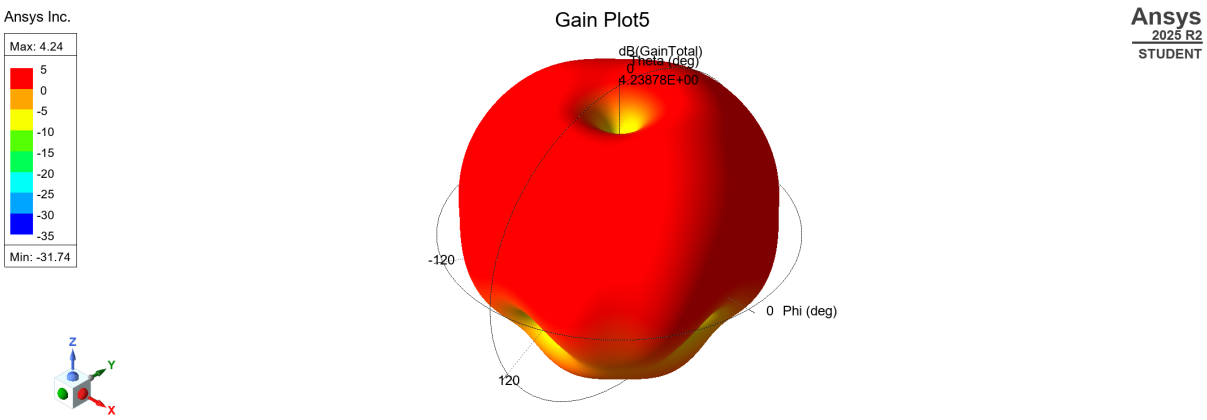


Figure 25: 三维辐射方向图

实验结论：三维辐射方向图直观地总结了天线的整体辐射特性。天线的最大增益约为 4.24 dB。仿真结果表明：

- 主瓣上翘：天线的主辐射瓣（甜甜圈形状）整体向上倾斜，最大辐射方向并不在水平面上。
- 天顶零点：在天线的正上方（天顶）存在一个辐射零点。
- 后瓣泄露：由于地平面尺寸有限，天线在下半空间（地平面下方）存在明显的后瓣泄露，能量辐射图样与理想偶极天线的上半空间并不完全相同。

这些现象均符合 1.3 节中对有限地平面效应的理论预期。

5、实验总结与心得体会

5.1 实验总结

本次实验通过 Ansys HFSS 软件，成功仿真了一个中心频率 300MHz 的 $\lambda/4$ 单极子天线。实验的核心目的不仅仅是学习 HFSS 软件操作，更是深入探究了有限尺寸地平面（1m × 1m）对天线性能的实际影响，并将其与基于无限大地平面的经典镜像理论进行了关键对比。通过规范的建模、变量定义、集总端口激励和辐射边界设置，我们获得了天线在 200-400MHz 频带内的输入阻抗、电压驻波比和三维辐射方向图，仿真流程完整且数据详实。

5.2 心得体会

本次实验给我最深刻的体会是理想理论与工程现实的显著差距，以及仿真工具在揭示这种差距时不可替代的作用。

地平面是天线不可分割的一部分：经典镜像理论是一个完美的理想模型，它预测 $\lambda/4$ 单极天线的阻抗约为 36.5 Ω。但本次仿真结果显示，在 1m × 1m 的有限地平面上，天线在 300MHz 时的输入阻抗约为 $(20.282 - j19.298)\Omega$，呈现明显的容性，远未达到谐振。这证明了地平面绝非一个被动的"0V 参考面"，而是天线辐射结构的关键组成部分。

有限尺寸效应的" 代价"：地平面的有限尺寸（$1\lambda \times 1\lambda$）带来的边缘衍射效应是导致性能偏离的根本原因，具体体现在：

- 谐振点偏移：天线的最佳匹配点（VSWR 最小值 ≈ 2.95）偏移到了 266.3MHz 附近，而非理论上的 300MHz。
- 方向图畸变： H 面（xy 平面）不再是理想的全向圆形，而是因方形地平面的衍射呈现出明显的波纹。

- 主瓣上翘与后瓣泄露：E 面（xz 平面）的最大辐射方向从理论的水平方向（$\theta = 90°$）被” 抬起” 到了 $\theta = 43°$，最大增益约为 4.24 dB。同时，地平面下方出现了不可忽略的后瓣泄露。

通过本次实验，我深刻认识到仿真工具在天线设计中的重要性，以及理论与实践相结合的必要性。有限地平面效应的影响提醒我们，在实际工程应用中必须充分考虑边界条件对天线性能的影响。